

SISTEMAS OPERATIVOS

SOLEMNE 01 PRÁCTICO – PARTE 2

FORMA B

Integrantes:

Benjamín Zamora

José Palma

Franco Maripil

Nicolas Portilla

Thomas Márquez

Sección: NRC 18897

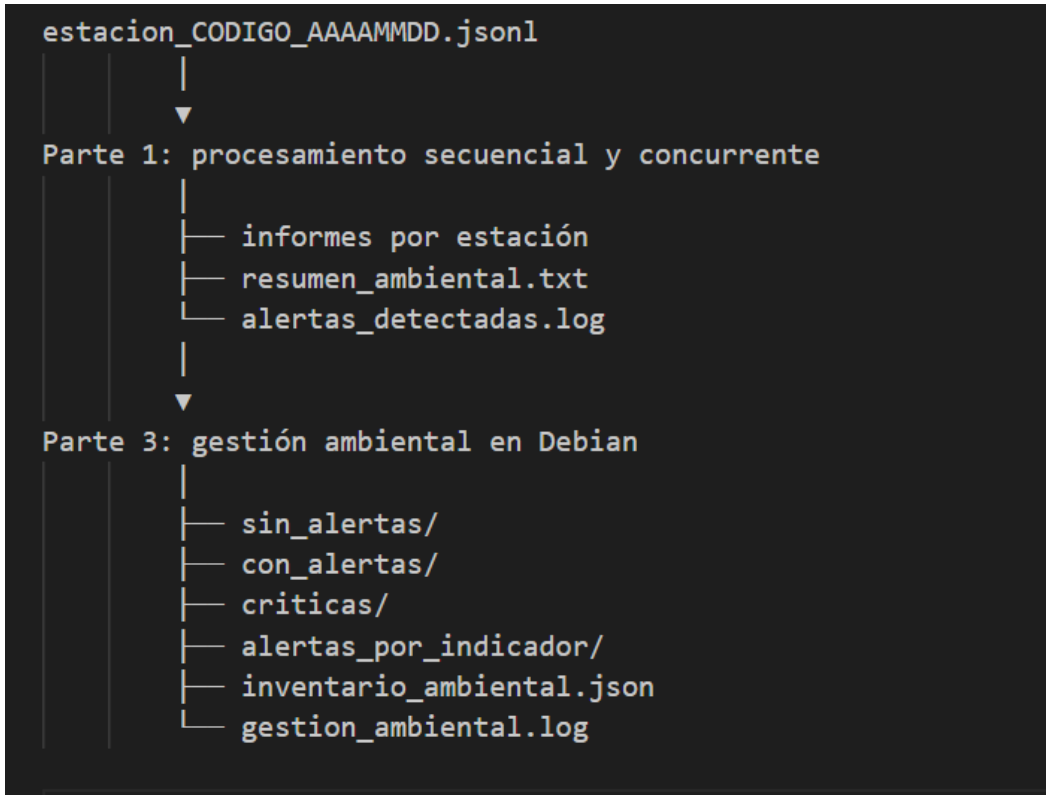
Lenguaje usado en Parte 1: Python

Objetivos

Modo	Objetivo
Secuencial	Ejecuta las tareas ordenadamente, una tras otra, sin mezclar procesos. Entrega informes por estación, resumen ambiental y alertas sin que se mezclen entre ellos.
Concurrente	Permite hacer varias tareas al mismo tiempo para que nada se detenga y el flujo sea más ágil.

Gestor de incidencias: código que capturará las incidencias dentro del proyecto

Flujo planificado



Configuración planificada de la máquina virtual

Parámetro	Valor
Hypervisor	VirtualBox - Oracle
RAM	4 GB

Procesadores virtuales	4
Disco virtual	25 GB
Red	NAT con conectividad

Módulos/librerías a utilizar

- os.
- threading (Thread).
- random.
- json.
- datetime.
- pathlib (Path).
- queue.
- collections (defaultdict).
- time.

Comandos GNU/Linux (observación de procesos, memoria o archivos)

Comando	Función
time python3	Mide el tiempo real de ejecución.
ps aux	Observa procesos e hilos en ejecución.
free -h	Observa el uso de memoria RAM/swap.

Reglas de validación y alerta

Rangos de validez de las mediciones:

Campo	Rango válido
Temperatura	-20.0 °C a 60.0 °C
Humedad	0.0% a 100.0%
PM2.5	$\geq 0.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Ruido	0.0 dB a 140.0 dB
Timestamp	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

Umbrales que generan alerta:

Indicador	Condición de alerta
Temperatura	$\geq 35.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Humedad	$\leq 20.0\%$
PM2.5	$\geq 35.0\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ruido	$\geq 75.0\text{ dB}$

Comparación Secuencial vs Concurrente

Característica	Secuencial	Concurrente
Archivos procesados	16	16
Mediciones válidas	240	240
Mediciones inválidas	0	0
Alertas detectadas	458	236
PM2.5 máximo global	$497.26\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$	$497.26\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ruido máximo global	138.23 dB	138.23 dB
Tiempo de ejecución	0.018 s	0.013 s
Cantidad de trabajadores	1	3

Riesgo identificado y medida de mitigación

Riesgo	Medida de mitigación
Condición de carrera (race condition) al actualizar contadores globales (líneas, válidas, alertas, etc.) desde varios hilos simultáneamente.	Uso de threading.Lock (mutex_globales): cada hilo procesa su archivo con variables locales y solo al final actualiza las globales dentro de un bloque protegido por el lock.
Escritura concurrente y corrupción del archivo alertas_detectadas.log al ser escrito por varios hilos a la vez.	threading.Lock independiente (mutex_alertas) que serializa la escritura; cada hilo acumula sus alertas en un buffer local y las vuelca en una sola operación protegida.

Duplicación o pérdida de archivos al repartir el trabajo entre hilos.	Uso de queue.Queue thread-safe: los archivos se encolan una sola vez y cada hilo obtiene uno con <code>get_nowait()</code> , evitando que dos hilos tomen el mismo archivo.
Archivos JSONL mal formados, con campos faltantes o valores fuera de rango.	Validación explícita de campos requeridos y rangos, capturando <code>json.JSONDecodeError</code> , <code>KeyError</code> , <code>ValueError</code> y <code>TypeError</code> ; el registro se descarta como inválido sin detener el procesamiento.
Directorios de salida/alertas inexistentes al iniciar la ejecución.	Creación automática de los directorios (entrada, salida, alertas) con <code>mkdir(parents=True, exist_ok=True)</code> antes de procesar.